

MODELADO DE DATOS Y SQL PARA LA GESTIÓN INDUSTRIAL

Galletas Industriales S.A. y Ensamblaje de Bicis

Elaborado por:

Karent Juliana Espejo Martínez

Karim Liseth López Lesmes

Entregado a:

Fredy Alexander Orjuela López

Sistemas Avanzados de Producción

Ingeniería Industrial

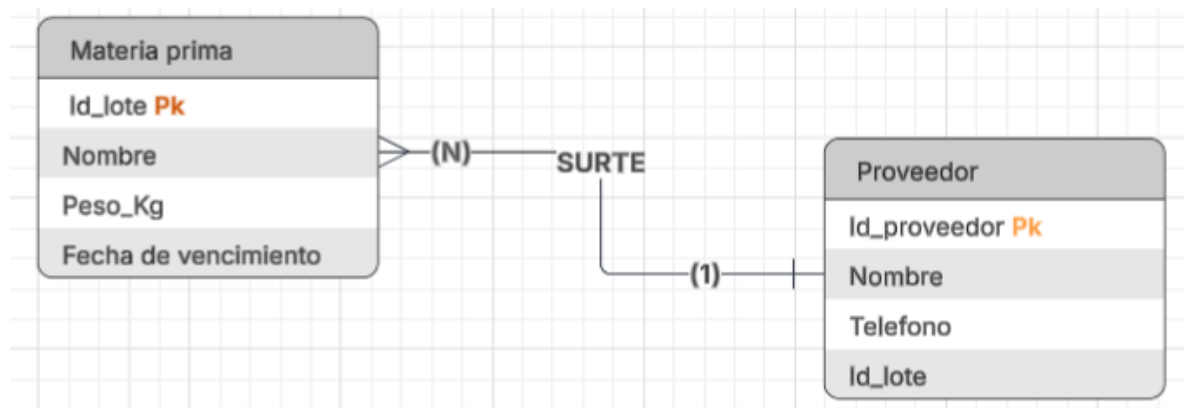
Universidad ECCI

Bogotá D.C

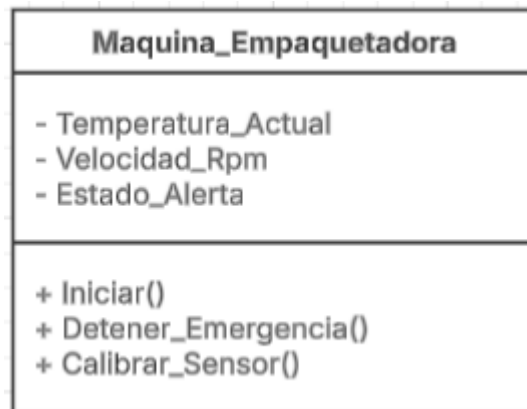
Febrero 2026

Fase 1: El plano de la fábrica (Modelo ER y UML)

- Diagrama entidad - relación (ER)



- UML Industria



Fase 2: Interrogando a la Planta (SQL Gerencial)

1. Realice una consulta que muestre:
 - Modelo
 - Precio de venta
 - Costo de producción
 - Ganancia neta (Precio_Venta - Costo_Prod)

```
23 INSERT INTO Ventas_Semana VALUES
24 ('V-99', 101, 450, '2026-02-20'),
25 ('V-100', 102, 800, '2026-02-21'),
26 ('V-101', 101, 450, '2026-02-22');
27 SELECT
28     i.Modelo,
29     v.Precio_Venta,
30     i.Costo_Prod,
31     (v.Precio_Venta - i.Costo_Prod) AS Ganancia_Neta
32 FROM Inventario_Bicis i
33 INNER JOIN Ventas_Semana v
34 ON i.ID_Bici = v.ID_Bici;
```

Modelo	Precio_Venta	Costo_Prod	Ganancia_Neta
MTB-29	450	300	150
Ruta-Pro	800	550	250
MTB-29	450	300	150

El resultado muestra que el modelo MTB-29 se vendió dos veces y en cada venta generó una ganancia neta de 150, mientras que el modelo Ruta-Pro se vendió una vez y produjo una ganancia mayor de 250. Esto indica que, aunque MTB-29 tiene mayor volumen de ventas, Ruta-Pro aporta un margen más alto por unidad vendida. Desde una perspectiva gerencial, esto permite evaluar dos enfoques estratégicos: impulsar el modelo con mayor margen para aumentar la rentabilidad por unidad o fortalecer la comercialización del modelo con mayor rotación para asegurar flujo constante de ingresos. En conjunto, la tabla evidencia que ambos productos son rentables, pero contribuyen de manera diferente a los resultados financieros de la empresa.

2. ¿Qué significa si al realizar un LEFT JOIN aparece un valor NULL en ventas?

```

23 INSERT INTO Ventas_Semana VALUES
24 ('V-99', 101, 450, '2026-02-20'),
25 ('V-100', 102, 800, '2026-02-21'),
26 ('V-101', 101, 450, '2026-02-22');
27 SELECT
28     i.Modelo,
29     v.Precio_Venta,
30     i.Costo_Prod,
31     (v.Precio_Venta - i.Costo_Prod) AS Ganancia_Neta
32 FROM Inventario_Bicis i
33 LEFT JOIN Ventas_Semana v
34 ON i.ID_Bici = v.ID_Bici;

```

Modelo	Precio_Venta	Costo_Prod	Ganancia_Neta
MTB-29	450	300	150
MTB-29	450	300	150
Ruta-Pro	800	550	250
Urbana	NULL	150	NULL

El análisis de rentabilidad nos permite ver claramente cuánto gana la empresa por cada bicicleta vendida al comparar el precio de venta con el costo de producción. Esto ayuda a identificar cuáles modelos generan mayor utilidad y cuáles aportan menos margen al negocio. Además, si al hacer un LEFT JOIN aparecen valores NULL en las ventas, significa que existen bicicletas en inventario que aún no se han vendido, lo que puede representar capital inmovilizado y posibles costos de almacenamiento. Esta información es clave porque permite evaluar la rotación de productos, ajustar estrategias de precio o promoción y mejorar la planificación de producción para maximizar la rentabilidad.